



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS ANANINDEUA

DISCENTES: IGOR DOS SANTOS ROCHA & THALIA PAVÃO SILVA

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Virtualização em Containers: Implementação e Deploy de uma API REST Multitenant com Docker e Render

Discentes: Igor Rocha / Thalia Pavão Silva

Matrícula: 20223833999 / 20223833500

Turma (7º BCC)

Disciplina: Computação em Nuvem e Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

Professor: M.Sc. Fábio Ferreira

Introdução

Objetivo da atividade: construir, containerização e publicação de uma API REST simples, aplicando os conceitos de virtualização de sistema operacional e o modelo de responsabilidade compartilhada em nuvem.

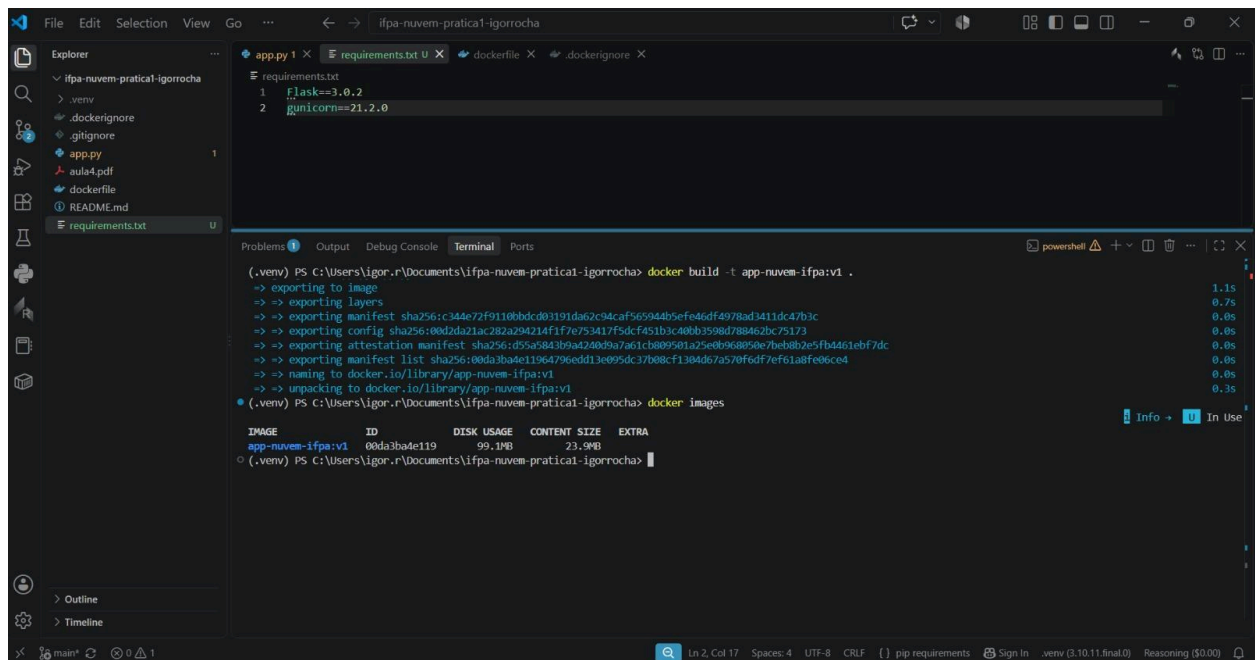
Repositório GitHub (público):

<https://github.com/igor-mainlab/ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha.git>

URL pública (Render):

<https://ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha.onrender.com/>

Terminal com docker images

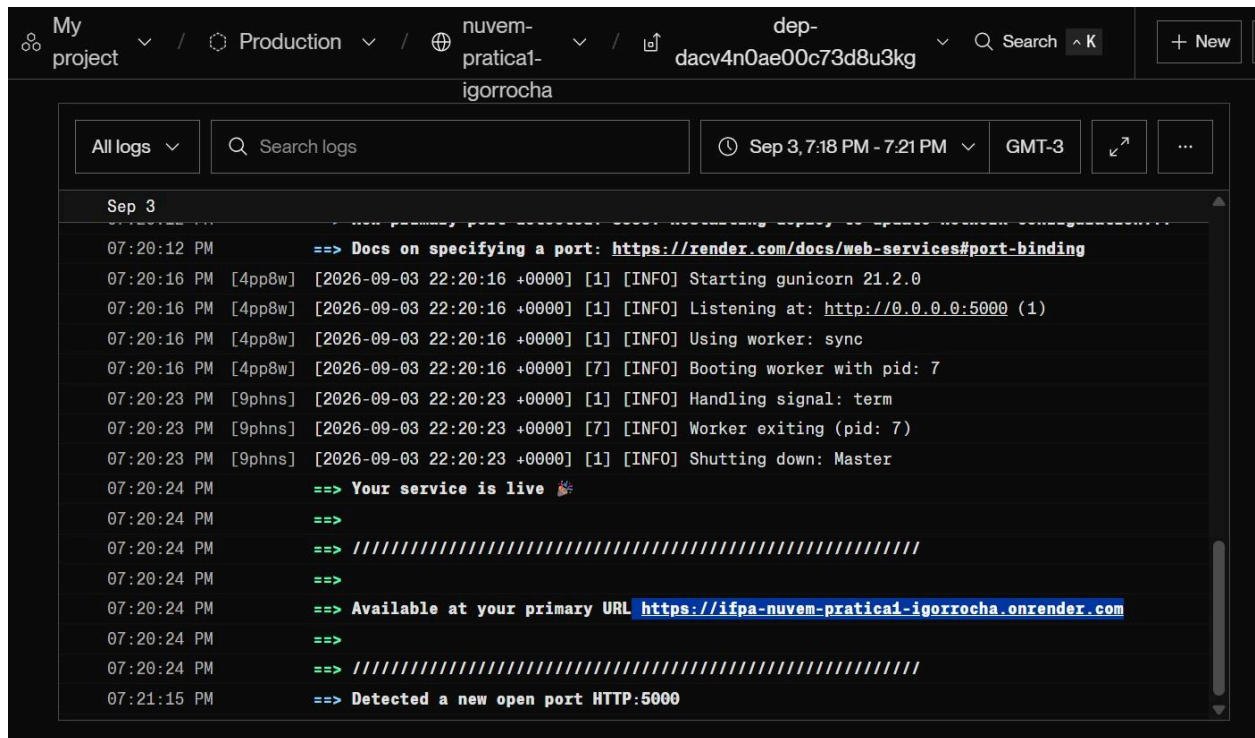


```
(.venv) PS C:\Users\igor.r\Documents\ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha> docker build -t app-nuvem-ifpa:v1 .
=> exporting to image
=> exporting layers
=> exporting manifest sha256:c344e72f9110b8dc03191da62c94caf565944b5efe46df4978ad3411dc47b3c 1.15
=> exporting config sha256:00d2da21ac282a294214f1f7e753417f5dcf451b3c40bb3598d788462bc75173 0.75
=> exporting attestation manifest sha256:d95a5843b9a42d0d9a7a61c809501a25e0b968050e7be8b2e5fb4461ebf7dc 0.05
=> exporting manifest list sha256:00da3ba4e11964796edd13e095dc37b08cf1304d67a570fedf7efe1a8fe06ced 0.05
=> naming to docker.io/library/app-nuvem-ifpa:v1 0.05
=> unpacking to docker.io/library/app-nuvem-ifpa:v1 0.35
(.venv) PS C:\Users\igor.r\Documents\ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha> docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
app-nuvem-ifpa:v1	00da3ba4e119	99.1MB	23.9MB	

```
(.venv) PS C:\Users\igor.r\Documents\ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha>
```

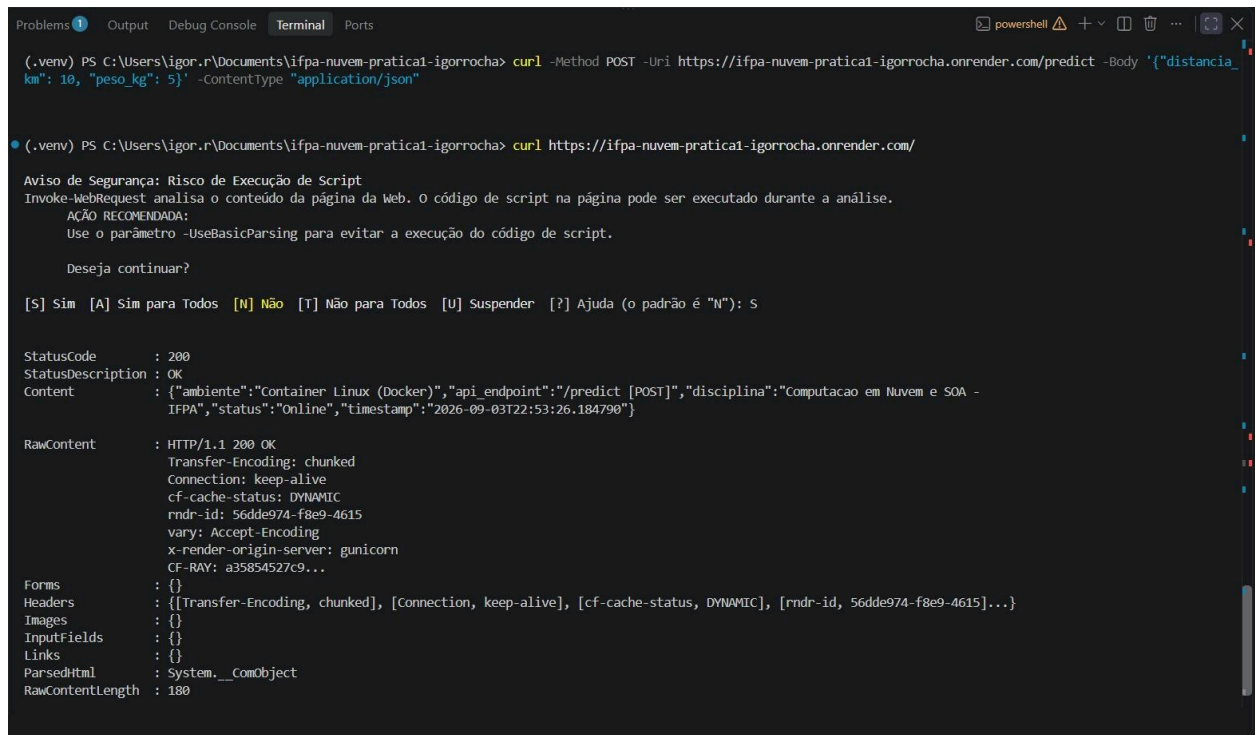
Log de build bem-sucedido no painel da Render



The screenshot shows the Render dashboard interface. At the top, there's a navigation bar with 'My project', 'Production', 'nuvem-pratica1-igorrocha', and a deployment ID 'dep-dacv4n0ae00c73d8u3kg'. Below this, there's a search bar and a filter for 'All logs'. The log itself is for 'Sep 3' and shows the following messages:

```
07:20:12 PM ==> Docs on specifying a port: https://render.com/docs/web-services#port-binding
07:20:16 PM [4pp8w] [2026-09-03 22:20:16 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 21.2.0
07:20:16 PM [4pp8w] [2026-09-03 22:20:16 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:5000 (1)
07:20:16 PM [4pp8w] [2026-09-03 22:20:16 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
07:20:16 PM [4pp8w] [2026-09-03 22:20:16 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
07:20:23 PM [9phns] [2026-09-03 22:20:23 +0000] [1] [INFO] Handling signal: term
07:20:23 PM [9phns] [2026-09-03 22:20:23 +0000] [7] [INFO] Worker exiting (pid: 7)
07:20:23 PM [9phns] [2026-09-03 22:20:23 +0000] [1] [INFO] Shutting down: Master
07:20:24 PM ==> Your service is live 🎉
07:20:24 PM ==>
07:20:24 PM ==>
07:20:24 PM ==> Available at your primary URL https://ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha.onrender.com
07:20:24 PM ==>
07:20:24 PM ==>
07:21:15 PM ==> Detected a new open port HTTP:5000
```

Teste funcional GET na rota raiz rodando na URL pública — StatusCode 200



The screenshot shows a PowerShell terminal window with the following commands and output:

```
(.venv) PS C:\Users\igor.r\Documents\ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha> curl -Method POST -Uri https://ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha.onrender.com/predict -Body '{"distancia_km": 10, "peso_kg": 5}' -ContentType "application/json"

(.venv) PS C:\Users\igor.r\Documents\ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha> curl https://ifpa-nuvem-pratica1-igorrocha.onrender.com/

Aviso de Segurança: Risco de Execução de Script
Invoke-WebRequest analisa o conteúdo da página da Web. O código de script na página pode ser executado durante a análise.
AÇÃO RECOMENDADA:
Use o parâmetro -UseBasicParsing para evitar a execução do código de script.

Deseja continuar?

[S] Sim [A] Sim para Todos [N] Não [T] Não para Todos [U] Suspender [?] Ajuda (o padrão é "N"): S

StatusCode : 200
StatusDescription : OK
Content : {"ambiente":"Container Linux (Docker)","api_endpoint":"/predict [POST]","disciplina":"Computacao em Nuvem e SOA - IFPA","status":"Online","timestamp":"2026-09-03T22:53:26.184790"}

RawContent : HTTP/1.1 200 OK
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
cf-cache-status: DYNAMIC
rندر-id: 56dde974-f8e9-4615
vary: Accept-Encoding
x-render-origin-server: gunicorn
CF-RAY: a35854527c9...

Forms : {}
Headers : {[Transfer-Encoding, chunked], [Connection, keep-alive], [cf-cache-status, DYNAMIC], [rندر-id, 56dde974-f8e9-4615]...}
Images : {}
InputFields : {}
Links : {}
ParsedHtml : System.__ComObject
RawContentLength : 180
```

Teste funcional POST rodando na URL pública — StatusCode 201

```
C:\Users\igor.r>curl https://ifpa-nuvem-pratical-igorrocha.onrender.com/
{"ambiente":"Container Linux (Docker)","api_endpoint":"/predict [POST]","disciplina":"Computacao em Nuvem e SOA - IFPA","status":"Online","timestamp":"2026-09-03T22:25:48.727599"}
C:\Users\igor.r>
```

Estudo Dirigido e Autoavaliação

Questão 1

Com base na taxonomia do Machine Reference Model de Rajkumar Buyya, explique de forma detalhada qual a diferença física e operacional de escopo de execução entre um software executado em uma Máquina Virtual convencional (como no VirtualBox ou VMWare) e um software executado sob uma imagem de Container Docker. Onde cada um intercepta as interfaces do sistema?

VMs virtualizam o hardware inteiro (camada ISA), rodando um hypervisor que sustenta um SO completo e independente para cada instância — pesado, mas isolamento forte. Containers Docker atuam na camada ABI: não têm kernel próprio, compartilham o kernel do host e usam namespaces + cgroups para isolar processos logicamente. Resultado: containers são muito mais leves e rápidos de subir.

Questão 2

Por que o uso de uma imagem base contendo o Alpine Linux no Dockerfile (FROM python:3.9-alpine) é considerado uma prática altamente eficiente em arquiteturas de nuvem? Conecte sua resposta com os conceitos de overhead computacional, armazenamento e segurança lógica.

Imagem minimalista (musl libc + BusyBox) >> menos pacotes, builds mais rápidos, cold start menor. Menor tamanho de imagem (99.1MB no seu caso) >> menos custo de armazenamento e transferência em cada deploy. Menos pacotes instalados >> menor superfície de ataque, ou seja, mais segurança lógica.

Questão A - ENADE

Em arquiteturas de computação em nuvem, o modelo de serviços PaaS (Plataforma como Serviço) estabelece uma Matriz de Responsabilidade Compartilhada entre o cliente e o provedor de nuvem pública. Considerando a prática que você acabou de realizar ao implantar seu serviço na plataforma Render, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a divisão de responsabilidades técnica:

(B). No Render (PaaS), o provedor cuida de toda a infraestrutura física, hypervisor e SO do host; o cliente é responsável apenas pela aplicação — dependências de runtime e código, que é exatamente o que foi empacotado no Docker.

Questão B - ENADE

"A virtualização de sistema operacional utiliza isolamento lógico provido por recursos nativos do kernel de sistemas UNIX- like para segmentar e isolar processos concorrentes compartilhando o mesmo hardware hospedeiro." Quais são os dois primitivos lógicos nativos e fundamentais do Kernel Linux utilizados pelo Docker para garantir, respectivamente, o isolamento visual de processos/portas de rede e a limitação física de uso de CPU/RAM?

(C) Namespaces e Control Groups (cgroups).